

Solucionario: Evaluación Diagnóstica

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Circuitos Electrónicos III (IMT-221)

Semestre 2-2026

1. Equivalente de Thévenin:

$$V_{th} = V_S \cdot \left(\frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right) = 12 \cdot \left(\frac{3,3}{6,5} \right) = 6,0 \text{ V}$$

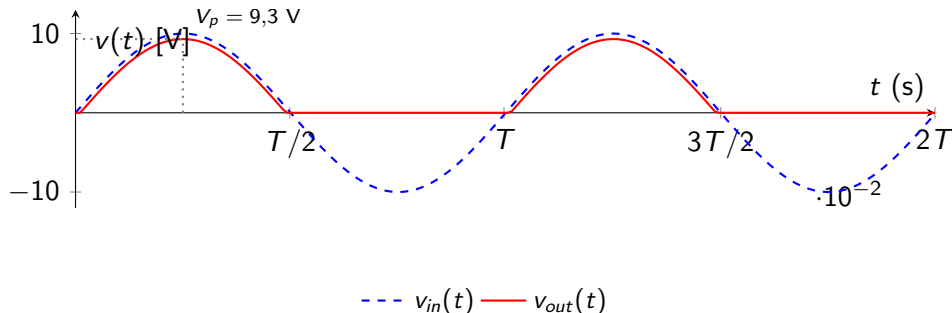
$$R_{th} = R_3 \parallel (R_1 + R_2) = 3,3 \text{ k}\Omega \parallel 3,2 \text{ k}\Omega = 1,625 \text{ k}\Omega$$

2. Voltaje en Carga:

$$V_L = V_{th} \cdot \left(\frac{R_L}{R_{th} + R_L} \right) = 6,0 \cdot \left(\frac{1}{2,625} \right) = 2,285 \text{ V}$$

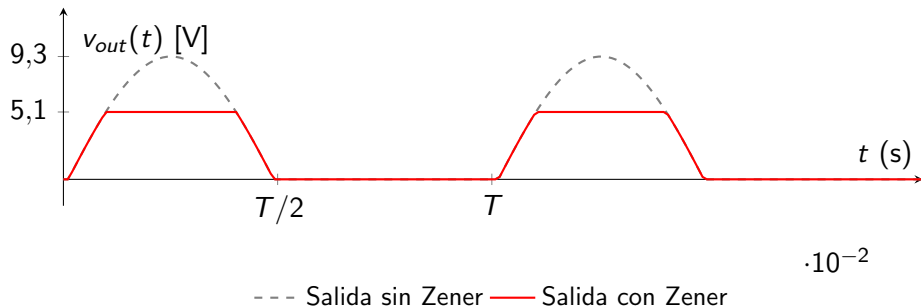
Solución II.1: Diodos - Rectificador de Media Onda

El diodo conduce solo en el semiciclo positivo cuando $v_{in} > 0,7 \text{ V}$. Voltaje pico alcanzado:
 $V_p = 10 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 9,3 \text{ V}$.



Solución II.2: Diodos - Recorte con Zener

Al colocar un Zener de 5,1 V en paralelo a la carga, este entra en ruptura inversa cuando intenta superar los 5,1 V. Actúa limitando el pico de la señal.



Punto de Operación Q (Asumiendo β alta):

$$V_B \approx V_{CC} \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = 15 \cdot \left(\frac{10}{43} \right) = 3,488 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - 0,7 \text{ V} = 2,788 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2,788 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 2,788 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C = 15 - (2,788 \text{ mA} \cdot 2,2 \text{ k}\Omega) = 8,866 \text{ V}$$

$$V_{CEQ} = V_C - V_E = 8,866 \text{ V} - 2,788 \text{ V} = 6,078 \text{ V}$$

Región: Activa Lineal ($V_{CEQ} = 6,078 \text{ V} > 0,3 \text{ V}$ y la unión Base-Emisor en directa).

Solución IV: Respuesta Frecuencial

Función de Transferencia y Frecuencia de Corte:

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC} \quad \Rightarrow \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 159,15 \text{ Hz}$$

Cálculo analítico del desfase en f_c : Sustituyendo $s = j\omega$ para régimen senoidal permanente, y sabiendo que en la frecuencia de corte $\omega_c = \frac{1}{RC}$:

$$H(j\omega_c) = \frac{1}{1 + j\omega_c RC} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{1}{RC}\right) RC} = \frac{1}{1 + j}$$

El desfase ϕ corresponde al ángulo de la función de transferencia compleja:

$$\phi = \angle H(j\omega_c) = \angle(1) - \angle(1 + j)$$

$$\phi = 0^\circ - \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) = 0^\circ - \arctan(1) = -45^\circ$$

Solución V: Computación Científica

Análisis del Algoritmo en Python:

- **Emulación Física:** El bloque de código `if v_in[i] > 0.7` modela numéricamente la curva de conducción idealizada por tramos de un **diodo de silicio** en una topología de **rectificador de media onda**.
- **Anulación de semiciclo:** La condición `else: v_out[i] = 0.0` bloquea el paso de corriente, emulando la polarización inversa del semiconductor.

Librerías Científicas (NumPy):

- Para extraer el valor pico del arreglo unidimensional resultante, se debe aplicar el método `np.max(v_out)` o `v_out.max()`.

Nota Pedagógica

Este es el momento ideal para recalcar a los estudiantes por qué los bucles `for` en Python son ineficientes para procesar arreglos grandes frente a las operaciones vectorizadas de NumPy (ej. usando `np.where`).